대성쎌틱 에너지기기 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 연구소 8월 링 열교환기 개발 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 9월 1일(화) 09:20~11:00 / 본사 11층 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 류현욱 이사, 김종홍 이사, 정준환 부장, 이태우 부장,
산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 천진 원통형 열교환기 생산 > - 류현욱 이사 **1. 천진법인 DOC 연소실 생산** • 총 19,733대 ('25년9월~'26년8월) • 25년 8,874대 • 26년 10,859대 (1~8월), 8월 1,500대 계획 • 링 열교환기 설계변경 시생산 200EA **2. 생산 공정 및 설비 개선** • 조관 : 용접 백비드 검사 시 동일 포인트 촬영 육안검사 → 데이터화 → AI 판독 검토 • 확·축관 : 클램프와 펀치 찍힘 개선 • 조립 : 코일브라켓, 과열방지기 개선 • 검사 : 누설검사, 열충격테스트 개선 • 공정개선·표준화 출장 계획 (9/7~12, QMS TF) **3. 천진법인 설비 증설** • 코일링 : 8월 3차 시운전 및 교육 중 • 포밍기 : 9월 제품 시운전 예정 (QMS)	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 품질경영시스템·QMS 구축 > - 김종홍 이사 **1. QMS 개요** ① 12개 영역 - 리더십, 전략·기획, 고객·시장 관리 - 제품·공정 설계관리, 구매·공급업체 관리 - 검사·시험 관리, 측정·분석·데이터 관리 - 부적합 관리, 시정·예방 조치 - 인적자원·역량 관리, 문서화·정보 관리 ② 6 Pack (자동차 산업 품질 도구) - APQP : 사전 제품 품질 계획 - PPAP : 생산부품 승인 및 품질 보증 - FMEA : 잠재고장 및 위험 사전 예방 - CP : 공정별 품질관리 계획 - MSA : 측정시스템 신뢰성 검증 - SPC : 통계적 공정 관리 **2. QMS 구축 사례** ① 현대·기아차 성장 사례 ② 경쟁사 (K사) 성장 사례 : 매출 및 불량 개선 - 매출 3배 성장 : '16 0.58조원 → '26 1.7조원 - 공정불량률 : '16 3만ppm → '25 6천ppm - 시장불량률 : '16 4만ppm → '25 5천ppm **3. QMS TFT 구성** ① 1단계 시범라인 운영 : 링열교환기 (4명) ② 음성공장 수평전개 : 상근 2명 + 비상근 8명 **4. QMS 구축 배경** 제품 품질 일관성 확보 → 매출 증대, 비전 달성 ① 매출 답보 상태 → 설계·공정·부품 품질 관리 ② 반복적 품질 이슈 발생	▶ QMS TFT 구성 시 비상근 인원의 결정·합의·평가 과정을 명확히 규정할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
5. QMS 현 수준 분석 계획 • 5건 중 4건 완료 ① 연구소·PE 방문 (7/21~22) : 완료 ② 음성공장 방문 (7/23~24) : 완료 ③ 국내 협력사 방문 (7/28~30) : 완료 ④ 중국 공장 방문 (8/11~21) : 완료 ⑤ 중국 협력사 방문 (9/7~18) : 예정	
6. 천진 공장 점검 결과 • QMS 표준 대비 70점 수준 • 개발 정보 연계 안됨 → 생산기술의 부재 ① 설계품질 D-FMEA 미작성, 도면 SPEC 검증 절차 미흡 ② 공정품질 설계와 공정 품질 간 연계 부족 ③ 부품품질 부품 품질 승인 관리, 초기 신제품 전수검사	▶ 천진 공장 QMS 현 수준 확인 기술이 무너져서 자료가 흩어지고 인력이 나가고 교육시킬 인원이 없는 악순환이 계속 진행 악순환이 진행되고 있지만 막을 수 없는 것이 지금 공장의 상태이고, 공정관리 품질은 지금 어느 정도 무너지는지 파악이 안 되는 상태임
7. 천진 공장 현 수준 확인	
8. QMS 구축 방안 ① 시범라인 : 천진 공장 링 열교환기 용접 : 특별공정 지정 (용접부 정점 촬영) ② QMS 구축 방향 - 공정관리 : P-FMEA, 관리계획서, 작업표준서 - 검사관리 : 기준 정립, Time Check, 작업 조건 - 양산 부품 승인 관리 : 협정서·인수검사기준서 ③ 시범라인 운영 → 전사 확대 → G-QMS 구축	
9. 중국 협력사 방문 출장 계획	

회장님 지시 내용

▶ **대성에서 품질 관리의 시작**

성주 인터내셔널, MCM 가방에서 가장 중요한 품질 부분은 사각으로 된 금 도금된 상표 부분이며,
두 번째 포인트가 바느질임. 실과 뜸, 실의 굵기, 바늘 크기 등이 중요
세 번째는 그때만 해도 이런 수공업 단계였던 작업방식 중 자재를 전산화시키는 방법이었음
그 당시 독일 브랜드를 한국에 가져와서 만든다는 자체가 누구도 생각을 못했던 발상이었지만,
회장님께서 처음 도전하심.
그 때 한양대에서 품질관리, 전산 파트 두 분의 교수님을 모셔옴.
한분은 현재 AI를 담당하시는 박광호 교수님, 다른 한분은 품질관리를 맡다가 일주일 만에 그만둠.
그 때 품질관리와의 연결이 끊어지면서 이후 지금 시몬스라는 세계 일류 브랜드를 한국에서 만들고
중국에서 제조하여 대기업이 될 수 있는 그 길을 회장님께서 제일 먼저 열었는데 구체화되지 못함.
물론 MCM은 성공했지만, 그런 기업을 못 만들었던 점이 오랫동안 마음에 남으심.
두 번째는 창원기화기로 현대자동차 카뷰레이터 납품을 처음 시작한 사업인데
Fuel Injection이라고 Allied Chemical 밑에 있던 Bendix가 노하우를 갖고, 회장님께서 한국-Bendix
합작회사를 만드셨는데 Bendix가 Siemens로 넘어가면서 한국-Siemens 49.9% : 50.1% 로 진행되었지만
이후 회사 업무를 서울도시가스가 맡으면서 초기 도입 단계에 회장님께서 참여하지 못하심.
초기에 Siemens의 품질을 배웠으면 우리 회사의 품질이 훨씬 좋아졌을 것임.

▶ **창원기화기와 건설**

그 다음 품질 문제에서 제일 크게 부딪쳤던 것이 건설임. 건축은 품질 문제에 부딪혀버리면 해결하기
매우 어려움. 그래서 보이는 부분부터 품질 기초를 쌓기 위해 만든 것이 MVIT임
그 개념을 세계 특허까지 냈는데 아이디어는 좋았지만, 결국은 상업화가 안 됨.
현재 쎌틱의 품질과 계전의 품질 문제를 부딛히면서 이것을 어떻게 풀어갈지 고민하고 계심
이때 현대자동차 이야기가 나오고 김종홍 이사가 들어오면서 오늘 브리핑을 받게 됨
지금도 회장님 방에는 일본 도요타의 QC 서적과 동영상 자료가 있음. 현대는 세계적인 품질관리
시스템을 일찍 받아들여 오히려 일본 도요타 방식이 아니라 글로벌 표준으로 도입하면서
결국 도요타에 필적할 만한 위치까지 올라왔지만 우리는 그것을 보지 못함.
하지만 지금부터 방법을 알았으니 같이 한번 뛰어볼 것

회장님 지시 내용

▶ 중국 공장 사례 1

중국은 세계의 공장임. 공장은 글로벌 기준으로 품질을 못 맞추면 공장이 의미가 없음
세계 공장 수준으로 만들어주는 것은 중국 사람들보다도 한국 사람이 하면 더욱 잘할 수 있음
한국 사람이 중국 사람한테 정확하게 방법을 가르쳐주면 따라 오게 됨.
회장님께서 30년 전 청두 Rheem 온수기 탱크 공장을 방문하셨고 완전히 미국식으로 제조 시스템을 갖추고 있었음. 작년에 화웨이 공장을 방문하심. 이제 중국 스스로가 품질 관리 시스템을 갖춤
외국 회사들이 중국 회사의 품질을 높이고 중국은 이제 자신의 돈으로 공장을 만들어 놓은 상황에서 우리의 살길은 무엇인가?
첫 시험을 한 곳이 중국의 한 유압 펌프회사임. 가격은 최고지만, AS만 들어가고 OEM은 하지 않음.
양산 공장팀을 투입했지만 커뮤니케이션이 되지 않았음. 결국 회장님께서 직접 양산과 소주팀을 불러 문제를 해결에 관여하심. 그렇게 된 이후 품질이 개선되면서 TYM과 첫 번째 프로젝트를 성공하고 지금 세 번째 프로젝트를 진행 중.
앞으로 어떻게 이 사업을 확정해 갈 것인가. 바로 그 가능성을 여기서 찾는 것임.

▶ 중국 공장 사례 2

중국은 이제 우주선을 발사하고 스텔스 기능까지 갖고 항공 분야에서 미국과 경쟁하고 있음.
우주 최첨단의 국영회사 소속 회사로 귀주에 공장이 있는데 소주에서 HTS 펌프 오퍼를 받아서,
HST는 이제 기계적으로 회전축을 받아서 유압 펌프로 연결하는 것으로 과거 Eaton이 세계를 지배.
중국 회사가 거기에 도전해서 공장을 만들었다 해서 10년 전에 그 공장을 방문하심
풀 자동화로 조립까지 로봇을 투입하고 있었지만 공장 내부를 전혀 보여주지 않음.
중국에서 이렇게 세계 최첨단의 펌프 공장을 풀 자동으로 만든 것이 그 당시로서는 쇼크였음
하지만, CEO는 품질과 개발 능력을 자랑하면서도 납품실적을 요청하니 지금부터 판매를 시작한다는 황당한 이야기를 함. 당연히 이 정도 공장을 지으려면 충분히 판매 실적을 갖고 있어야 했음.
그래서 판매실적이 충분히 생기면 다시 방문하겠다고 하고 나오심
그리고 10년이 흘러 두 달 전에 다시 그 공장을 방문하심. 결국 이전 회사는 망했고,
캐터필라에 캐스팅을 거의 90% 납품하던 미국 국적의 중국인이 하이 스펙의 비즈니스를 하고 싶다며 그 공장을 인수하게 됨. 제일 놀랐던 것이 1,000bar를 걸 수 있는 실험 기구를 갖고 있음.
모든 부품에 대한 완벽한 테스트 장비를 구비함. 10년 전 공작기계를 그대로 써도 최신과 다름 없음.
기존 로봇은 귀주 공장으로 모두 보내고 지금은 쎌 조립을 하고 있음.
그렇게 모든 것들이 혼재된 곳이 중국 제조임.

회장님 지시 내용

▶ **중국을 어떻게 이용할 것인가**

우리가 중국을 이용하는 그 핵심은 노하우이며 우리 정신에 동의하는 중국인들을 모아서
사업을 만들어가야 함. 중국 사람들은 돈을 정확히 주면 좋아함. 그리고 마케팅을 열어주면 좋아함
그러면 어느 경우든 배신하지 않음. 물론 그 친구한테 100% 의존하면 배신당할 수 있음.
20~30% 정도만 쥐고 있으면 끝까지 따라옴. 중국 내부에 우리가 일할 수 있는 곳이 많이 있음
여러 가지 산포도가 있는데 그 산포도가 중국 내부에 점점 퍼져가면서 우리가 일할 여건이 많이
만들어지고 있음. 잘 못하지만 잘하고 싶은데 우리가 마케팅과 돈을 주면서 도와주면 따라옴.
우리가 이런 파트너들을 얼마나 많이 모아가느냐가 중국의 제조 공장을 이용하는 방법임.
공산당 정권, 국방부, 미국, 일본이 하는 방법이 있는데 우리 한국식으로 우리가 들어가서 그걸 이용해
세계 시장으로 끌고 나가는 것 그것을 위해 가장 중요한 것이 오늘 이야기한 그 품질관리 능력임.

▶ **확산 로드맵과 사람 키우기**

지금 시대에 인터넷, 디지털, AI까지 나와 초보자도 고급 기술에 접근하고 이해하기가 쉬움.
데이터를 정리해서 재생산하기가 좋도록 체계화 시키는 것. 지금부터 좋은 경험을 하게 됨
그러면 이제 천진에서 시작해서 음성공장으로 확대할 계획인데
중국 사람들이 이걸 단순하게 어떻게 고도화까지 연결시키는지 배우게 될 것.
어려운 과정에서 회장님께서 도와주실 것, 양산 공장까지 들어오면 빨리 확산시켜야 하며
이후 문경, 오창, 양산 공장까지 변화시킬 것
조직이 달라지고 그 밑의 가지들이 훨씬 많아질 것.
좋은 품질관리 모델을 공유하고 제2, 제3의 김종홍 이사를 키워야 함.
회사의 문화로 빨리 퍼져 나갈 수 있도록 사람을 빨리 키우고 확산하는 것이 중요.
사람 충원과 예산 집행을 지원할 예정이므로 큰 그림을 머릿속에 넣어서 진행할 것
전자팀도 똑같이 적용됨. AI를 포함하여 쎌틱에서 안착된 역량을 우리 전사적으로 넓혀갈 것
역시 똑같이 새로운 지식을 공유하고 사람을 키워나가야 함

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 국내 원통형 보일러/온수기 > - 정준환 부장 **1. 국내향 천진 열교환기 링콘덴싱 개발** (DOC) ① 개발 : 21개 모델 : ~ 2026년 11월 지연 ② 원가절감 : 1차 6월 16,000원, 2차 9월 10,000원 ③ 진행 사항 · DOC 33k, 36k (LNG, 대기개방) 인증 완료 · 중간판 열교환기 필드 모니터링 200대 : 9월초 **2. DXP 국내향 링온수기 개발** ① 개발 : DXP-48K (48,000kcal/h) ② 진행사항 · 발멕스 → 천진 HEX 설계변경 인증 완료 · 시생산 1차 10대, 2차 10대(오산) 완료 · 9월초 필드 테스트용 100대(부산) 양산 예정 ③ 내구성 시험 설치 현장 · 오산 실버케어센터 목욕탕 DXP 10대 설치	▶ RING은 태생이 원래 보일러이며 한국에 와서 콤비를 붙여가지고 온수기로 같이 쓰고, 미국에 가면서 아예 보일러를 없애고 온수기로 갔음. 그 변화 과정이 참 재미있음.

회장님 지시 내용
▶ **캐스케이드 로직 결정** 테스트 벤치를 현재 음성 공장에서 설치하고 있음. 테스트 벤치에서는 80% 가동이 됐을 때 50% 가동, 25% 가동이 됐을 때 그 어떤 식으로 파이프를 조정해야 하는지 시뮬레이션 해야 함. 하지만, 캐스케이드 프로그램 자체가 지금 우리가 완전히 흔들려 버린 상황. 원래 캐스케이드 프로그램은 1번이 가동된 후 full이 되면 2번, 3번 차례대로 센서에 따라 순차적으로 가동되는 것이 우리의 기본 로직이었지만, Totally Tankless Bob의 의견 때문에 그런 프로그램들을 다 풀어버리고 한꺼번에 다 가동하는 상황. 하지만 과연 그게 옳은 것인지 생각해야 함. 우리는 흔들려서 안 됨. 우리 스스로 결정을 해야 되는데 설비업체 얘기만 따르면서 진짜 있을 수 없는 일이 일어나게 됨. 거꾸로 VESTA 보고서는 이게 문제점이 있다고 지적함. 영업사원이 하는 태도임. 설비업체의 의견에 휘둘리지 않고 우리 자체적으로 실험실을 가져야 되는 것임.

회장님 지시 내용

▶ **캐스케이드 시퀀스 최적치를 우리 손으로 찾아야 함**

일단 One by one으로 시퀀스 시키는 것이 아니라면 시퀀스를 어떻게 할 건지, 시퀀스의 센서를 우리 온수기에서 받을 건지 아니면 소비자 마지막 파이프에 오는 압력 변화를 받을 것인지, 버퍼 탱크에서 받을 건지 그 센서 위치에 따라 시퀀스를 2개 이후에 풀 것인지 3개 이후에 풀 것인지 우리가 찾아야 함.

관 속의 용량과 온수의 흐름, 수압을 고려하여 시퀀스의 최적치를 찾아야 하고

그것을 현장에 맞춰서 어떻게 프로그램을 조성하는 것을 우리 나름대로 새롭게 정해야 함

하지만 그 고민을 이제까지 연구소, 영업, 공장 어느 누구도 하지 않고 컨트롤 하는 사람도 없었음.

회장님께서 어플리케이션을 강조하신 지 10년이 넘었음. 말하는 방법을 찾았지만 실제 실험해 보면 또 완전히 다르게 갈 수 있음. 지금부터라도 같이 들어가 보자는 이야기임

▶ **캐스케이드 실험 후 제작, 컨트롤까지 케이스별 프로그램**

그것을 하기 위해 테스트 벤치를 만들었으며, 설치된 파이프 트랙에서 우리가 여러 가지 센서를 찾고 방향을 찾고 변화를 찾는 방법을 만들어서 실험을 수행할 것. 거기에서 나온 결과로 제작과 컨트롤까지 수행할 것.

순차적으로 설정된 오산 캐스케이드 현장에도 두 대, 세 대 풀어보는 식으로 실험을 해볼 것

아침 일찍 풀로 가동한 후 몇 대 줄인다든지 또 사용하면 몇 대 돌린다든지 우리가 만들 수 있음

여러 가지 시장 변수를 기기에 어떻게 반영을 시키느냐 그 결정이 되면 그 다음 컨트롤을 만들면 됨

목욕탕, 가정집, 세탁소, 레스토랑 여러 가지 케이스에 따른 프로그램을 만들어 갈 수 있음.

우리가 케이스에 따른 프로그램을 쉽게 생각하고 해결하려한 이유는 한국에서 붕어빵 식으로 똑같은 제품들만 공급했기 때문에 어플리케이션을 너무 쉽게 배움.

미국은 붕어빵이 없으며, 특히 캐스케이드는 더더욱 없음.

케이스에 따라 PCB 조정하는 것은 금방 할 수 있음.

따라서 어플리케이션 케이스에 따라 달리 해야 한다는 것을 먼저 이해하는 것이 중요함.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 천진 열교환기 적용 링 온수기 개발 ① 개발 : VXP199, VX199 26년1월~6월 ② 원가절감 : 현재 VXP 대비 191,000원 절감 ③ 투자비 : 금형 3억 원 (샤시, FAN 등 개발) ④ 진행사항 · 내구성 테스트 6대 진행 중 · 금형 개발 완료 · 필드 테스트용 10대 (오산) 가동 중 **4. Air Handler 관련** ① 북미 주택 · 표준 : 2,000~2,500ft^2 (56~70평), 2층 목조 · HVAC 시스템 : 3.5~4.0Ton 혹은 2.0Ton 2대 · 중부 기준 - 냉방 : 750 ~ 850BTU/h·평 (35℃ → 24℃) - 난방 : 1,400 ~ 1,700BTU/h·평 (-10℃ → 21℃) ② 냉방 테스트 · 제품 : ENERTECH EAH036D · 용량 : 난방 50,000BTU, 냉방 3.0Ton · 가격 : U$3,965 ③ 난방 테스트 · AHU와 VXP 연결 (온수기 설정 온도 70℃) · 공기 입구 26.9℃ → 공기 공급 56.8℃ · 온수 환수 52.0℃ → 온수 공급 52.0℃ ④ 냉방 1차 테스트 · 칠러 설정 온도 10℃, 공기 풍량 2,071CFM → 칠러 환수 온도가 너무 높아 압축기 과부하, 가스 온도 상승 위험 예상 · 칠러 설정 온도 8℃, 공기 풍량 1,250CFM → 미국 표준 설계 기준과 유사한 결과 측정	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
5 미국 캐스케이드 설치 현장 ① 캐스케이드 설치 현장의 E6 원인 개선 ② 시험조건 · VXP 4대 연결 후 3~4인치 연도 설치 · 길이 변화에 따른 E6 에러 유무 확인 당사 매뉴얼 상 4대 기준 3인치 연도는 6.4m 권장인데 현장은 15m 길이로 설치 · 경동 사양으로 인증 변경 진행 예정 ③ 당사 프로그램 개선 · 저 rpm 동시 가동 시 제품 간 배기 부하에 의해 연소 도중 실화 발생 · 도중 실화 발생 시 FAN 최소값을 부하에 맞게 보상한 후 마지막 값으로 세팅 ④ 테스트 설치 관련 지그 구성도 · Hampton Inn 현장은 10대, 객실은 92개이며 저탕탱크는 없고, 배관이 펌프에 의해 24시간 계속 돌면서 온도가 낮아지면 온수기를 가동	▶ 온수기가 모두 가동되었을 때와 개별적으로 가동되었을 때 온수기 변화를 파악할 것 캐스케이드를 다 열었을 때 개별 온수기가 각각 어떻게 반응할지 아직 알 수 없음 결국 그것을 컨트롤 해줘야 하는데 현장 조건, 용도에 따라 어떻게 해야할 지 최선의 컨트롤 방법을 찾아볼 것 연동 여부에 따라 테스트가 2배가 되며 연동을 3대로 나누면 6배가 늘어날 것
6. 국내향 IOT 개발 - 이태우 부장 ① 국내 IOT 각방 시스템 개발 : IOT 거실 룸콘 · 단가 : 기존 63,290원 → 신규 36,900원 · 금형투자비 : 40백만원 · 위치 기반 자동화 모드 기능 구현 ② 삼성 스마트싱스 연동 개발 완료	
7. 수출향 IOT 플랫폼 개발 ① IOT 플랫폼 & 와이파이 중계기 · 외주개발 : 30백만원 · 실시간 IOT 데이터 수집 및 클라우드 저장 · OTA 중계기 무선 S/W 업데이트 · 블루투스·스마트폰 연결, 스마트 A/S	▶ 중계기에 스마트폰을 대면 블루투스 연동으로 에러 메시지를 확인 가능함

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
8. 수출향 IOT 플랫폼 개발 ② 카자흐스탄 MPS IOT 플랫폼 개발 · MPS 전용 스마트폰 APP 개발 **9. 복합환풍기 시양산 결과 보고** ① 50대 분 성능 테스트 완료 ② 10월 입고 시 판매 예정 ③ 선행 order 5천기 수령	▶ 같이 협력해서 좋은 품질 체계를 쎌틱에 안착 시킬 수 있도록 적극 협력할 것 자동차를 대량 생산하기 위해 이런 QC 방법이 발달하게 됨 늦었더라도 열심히 따라갈 것